

1re Spécialité Mathématiques — Séance 1 : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Algèbre/inéquations
- **Malek Khadhrani** : Algèbre et puissances
- **Ahmad Beldi** : Factorisation ciblée

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

Objectifs

- réactiver les règles de puissances et de racines ;
- distinguer développement, réduction et factorisation ;
- utiliser les identités remarquables ;
- résoudre une inéquation ;
- dresser le signe d'un produit de deux facteurs affines ;
- découvrir l'intérêt des formes développée, factorisée et canonique.

Déroulé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel initial	Quatre questions : puissance, racine, identité remarquable, signe	Mini-tableaux ; certitude 1 à 4	3 réponses justes sur 4
10-20 min	Retour sur les conceptions	Analyse de x^2-9 , $(-2)^2$, -2^2	Verbalisation avant correction	L'élève nomme la propriété utilisée
20-45 min	Construction	Développer, factoriser, choisir une forme	Cartes « développer/ factoriser/réduire »	Choix de forme justifié
45-65 min	Entraînement guidé	Inéquation du premier degré et produit de facteurs	Axe gradué et tableau de signes	Changement de sens correctement expliqué
65-70 min	Pause active	Jeu oral sur les signes	—	—
70-105 min	Parcours personnalisés	Même fiche de base, trois niveaux	Voir ci-dessous	80 % du parcours adapté
105-115 min	Anticipation Première	$x^2-6x+5=(x-1)(x-5)=(x-3)^2-4$	Manipulation algébrique ou graphique	Les rôles des trois formes sont compris

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
115-120 min	Exit ticket	Une factorisation et un tableau de signes	Individuel	Méthode autonome

Contenus personnalisés

Élève	Travail prioritaire
Donia	Résolution de $-2x+6 \geq 0$, changement du sens, signe de $((2x-6)(x+1))$, écriture des intervalles
Malek	Règles de puissances, calcul avec valeurs négatives, simplification de radicaux, contrôle par développement
Ahmad	Différence de carrés, distinction $(a-b)^2$ et $((a-b)(a+b))$, factorisations immédiates

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité.

La forme factorisée est particulièrement adaptée à la recherche des zéros et du signe.

Erreurs à surveiller

- écrire $(a-b)^2 = a^2 - b^2$;
- factoriser $x^2 - 9$ en $((x-9)(x+9))$;
- additionner les exposants lors d'un quotient ;
- oublier le changement de sens d'une inégalité ;
- attribuer directement le signe d'un facteur au produit ;
- construire un tableau de signes sans ordonner les racines.

Activités de construction

Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Algèbre

Consolidation

1. Développer :

$$(3x-2)^2.$$

1. Factoriser :

$$4x^2-25.$$

1. Résoudre :

$$-3x+9\geq 0.$$

1. Étudier le signe de :

$$(x-2)(x+4).$$

Maîtrise

1. Pour

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

vérifier que :

$$P(x)=(x-1)(x-5)$$

et que :

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

1. Résoudre :

$$P(x)\leq 0.$$

Approfondissement

1. Montrer que, pour tout réel (x),

$$x^2-6x+10>0.$$

Correction

1.

$$(3x-2)^2=9x^2-12x+4.$$

1.

$$4x^2-25=(2x-5)(2x+5).$$

1.

$$-3x\geq -9 \Rightarrow x\leq 3.$$

1. Les racines sont (-4) et (2). Le produit est :

- positif sur $] -\infty; -4[\cup] 2; +\infty[$;
- nul en (-4) et (2) ;
- négatif sur $] -4; 2[$.

1. Développements directs.

2.

$$P(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [1;5].$$

1.

$$x^2 - 6x + 10 = (x-3)^2 + 1 > 0.$$

Corrigé rapide à garder sous la main

Correction

1.

$$(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4.$$

1.

$$4x^2 - 25 = (2x-5)(2x+5).$$

1.

$$-3x \geq -9 \Rightarrow x \leq 3.$$

1. Les racines sont (-4) et (2). Le produit est :

- positif sur $] -\infty; -4[\cup] 2; +\infty [$;
- nul en (-4) et (2) ;
- négatif sur $] -4; 2[$.

1. Développements directs.

2.

$$P(x) \leq 0 \Leftrightarrow x \in [1;5].$$

1.

$$x^2 - 6x + 10 = (x-3)^2 + 1 > 0.$$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.